NetApp SMI-S Provider概述

NetApp SMI-S Provider

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/smis-provider/concept-overview.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

NetApp SMI-S Provider概述 . . . 1
總覽 . . . 1
此版本的新功能 . . . 1
使用NetApp SMI-S Provider . . . 1
NetApp SMI-S Provider規模調整與效能 . . . 1
NetApp SMI-S Provider元件 . . . 2
NetApp SMI-S Provider傳輸協定 . . . 2
NetApp SMI-S Provider如何與主機互動 . . . 3
SMI-S設定檔 . . . 3

NetApp SMI-S Provider概述

總覽

NetApp SMI-S Provider 5.2.5可讓您管理及監控儲存系統、以及管理儲存系統的LUN和磁碟區、CIMOM組態設定和CIM伺服器使用者。

NetApp SMI-S Provider是以命令為基礎的介面、可偵測及管理執行ONTAP 支援程式的平台。SMI-S Provider使用Web型企業管理（WBEM）傳輸協定、可讓您管理、監控及報告儲存元素。

NetApp SMI-S Provider遵循由兩個組織標準化的架構：

- "分散式管理綜合小組（Distributed Management Task Force、簡稱DMT）"
- "儲存網路產業協會（SNIA）"

SMI-S Provider以單一物件導向模式取代多種託管物件模型、傳輸協定和傳輸、適用於儲存網路中的所有元件。

此版本的新功能

- SMI-S Provider 5.2.5沒有可用的升級路徑。
- 您必須將SMI-S Provider 5.2.5部署為新安裝。

適用於**Windows**使用者：

- 此版本與Windows Server 2012或System Center Virtual Machine Manager（SCVMM）2012不相容。
- SMI-S Provider 5.2.5支援Windows Server 2016、Windows Server 2019、SCVMM 2016和SCVMM 2019。

使用NetApp SMI-S Provider

NetApp SMI-S Provider可讓您更輕鬆地管理及監控儲存系統、以及管理儲存系統的LUN和磁碟區。

您可以使用NetApp SMI-S Provider、使用System Center 2016 - Virtual Machine Manager或System Center 2016 - Virtual Machine Manager來管理儲存控制器。

NetApp SMI-S Provider規模調整與效能

瞭解NetApp SMI-S Provider所管理的系統數量上限、有助於瞭解其效能能力。

規模調整

NetApp SMI-S Provider最多可管理叢集Data ONTAP 式支援中的下列物件數量：

- 100部儲存虛擬機器（SVM）（無指示）
- 10部儲存虛擬機器（含指示）

- 1、500個LUN（每FlexVol 個動態磁碟區）
- 200個CIFS檔案共用（每FlexVol 個流通量）

如果FlexVol 該功能同時包含qtree和Volume、則qtree會顯示為目錄。刪除磁碟區時、請小心不要意外刪除qtree。

效能注意事項

對於使用5000 FlexVol 個實體磁碟區或300、000個Snapshot複本的組態、您可能會遇到下列「cimcli」命令的效能問題：

- 《cimcli ei ONTAP_Snapshot -n root/ONTAP》
- 「cimcli ei ONTAP_SnapshotBasedOnFlexVol -n root/ONTAP」
- 《cimcli ei ONTAP_StorageVolume Stats -n root/ONTAP》

互通性對照表工具IMT （VMware、Interoperability Matrix Tool）包含有關規模調整與效能的最新資訊。

NetApp SMI-S Provider元件

NetApp SMI-S Provider包含三個元件、可讓您管理及監控儲存系統：CIOM、供應商物件及儲存庫。

- * CIIMOM*

  這是NetApp SMI-S Provider的基礎。CIMOM會收集、驗證及驗證每個應用程式要求、然後回應應用程式。它會叫用適當的供應商來處理每個要求、成為每個要求的處理通道。

- 提供者物件

  當主機向SMI-S Provider發出命令或查詢時、CIMOM會載入共用程式庫物件、啟動該物件以處理要求、並將產生的資訊傳回主機。

  Windows主機使用的是DLL物件。

- 儲存庫

  CIMOM使用平面檔案資料庫作為儲存庫。它會儲存在CIM層級所需的持續資料。

NetApp SMI-S Provider傳輸協定

NetApp SMI-S Provider使用透過HTTPS和服務位置傳輸協定（SLp）的CI-XML編碼。

- *透過HTTPS *進行CI-XML編碼

  在啟用Web的企業管理（WBEM）管理用戶端和CIMOM伺服器之間交換資訊的傳輸協定。透過HTTPS的CIM-XML編碼會使用CIM傳輸協定做為有效負載、而HTTPS則作為傳輸。也支援HTTP。

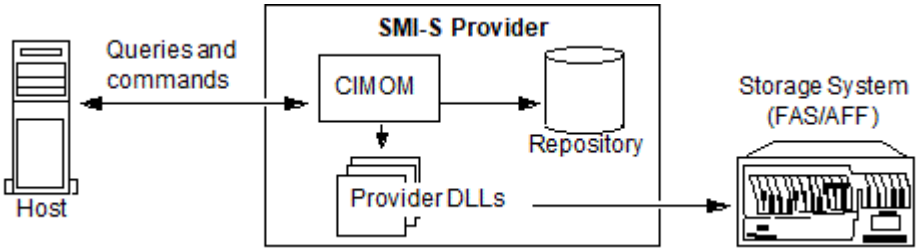
- * SLP*

偵測LAN內的WBEM服務的探索傳輸協定。

NetApp SMI-S Provider如何與主機互動

當主機上的用戶端應用程式使用slp（透過HTTP的CIM-XML編碼）探索CIMOM伺服器時、用戶端接著會查詢CIMOM是否有共用物件（以CIM語言建模的物件）。CIMOM會使用裝置專屬的API來載入共用物件、並查詢儲存系統以取得所要求的資訊。

下圖顯示當SMI-S Provider收到查詢或命令時、NetApp SMI-S Provider如何與WBEM管理用戶端互動。



SMI-S設定檔

SMI-S Provider使用符合SMI-S v1.7的設定檔和子設定檔。如需SMI-S v1.7的相關資訊、請參閱SNIA：技術標準與軟體頁面。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。